

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 1: Ejes coordenados

SEMESTRE 3 • MATEMÁTICAS III

Parte A — Distancia entre dos puntos

1. $A(2, 3), B(7, 15)$
2. $A(-1, 4), B(5, -4)$
3. $A(0, 0), B(-3, 4)$
4. $A(3, 3), B(3, -2)$

Parte B — Punto medio

5. $A(2, 3), B(8, 11)$
6. $A(-4, 6), B(2, -2)$
7. $A(0, 0), B(10, -6)$

Parte C — División de un segmento en una razón dada

8. $A(2, 2), B(11, 20)$, encuentra P tal que $AP = 2 PB$
9. $A(-2, -3), B(6, 5)$, encuentra P tal que $AP = 3 PB$

Parte D — Pendiente y ángulo de inclinación

10. $A(0, 1), B(3, 10)$ — calcula m
11. $A(-3, 4), B(1, -4)$ — calcula m y θ (2 decimales)
12. $A(4, 4), B(4, -2)$ — calcula m (o explica por qué no existe) y θ

Parte E — Perímetros, áreas y problemas mixtos

13. Triángulo $A(1, 1), B(5, 1), C(1, 4)$: halla su perímetro y área.
14. Cuadrado $A(0, 0), B(5, 0), C(5, 5), D(0, 5)$: halla su perímetro y área.
15. Rectángulo $A(0, 0), B(6, 0), C(6, 4), D(0, 4)$: halla su perímetro y área.
16. ¿Son colineales los puntos $A(1, 2), B(3, 6), C(5, 10)$? Justifica.
17. Encuentra el punto que divide al segmento de $A(3, -1)$ a $B(9, 11)$ en razón $1 : 2$.

18. Triángulo $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, $C(0, 4)$: halla su área y perímetro.

Solucionario

$$1. d = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = \mathbf{13}$$

$$2. d = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{100} = \mathbf{10}$$

$$3. d = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$$

$$4. d = \sqrt{0^2 + (-5)^2} = \mathbf{5}$$

$$5. M = \left(\frac{2+8}{2}, \frac{3+11}{2} \right) = (\mathbf{5}, \mathbf{7})$$

$$6. M = \left(\frac{-4+2}{2}, \frac{6-2}{2} \right) = (\mathbf{-1}, \mathbf{2})$$

$$7. M = \left(\frac{0+10}{2}, \frac{0-6}{2} \right) = (\mathbf{5}, \mathbf{-3})$$

$$8. r = 2: P = \left(\frac{2+2(11)}{3}, \frac{2+2(20)}{3} \right) = \left(\frac{24}{3}, \frac{42}{3} \right) = (\mathbf{8}, \mathbf{14})$$

$$9. r = 3: P = \left(\frac{-2+3(6)}{4}, \frac{-3+3(5)}{4} \right) = \left(\frac{16}{4}, \frac{12}{4} \right) = (\mathbf{4}, \mathbf{3})$$

$$10. m = \frac{10-1}{3-0} = \mathbf{3}$$

$$11. m = \frac{-4-4}{1-(-3)} = \frac{-8}{4} = -2; \text{ como } m < 0, \theta = 180^\circ - \arctan(2) \approx 180^\circ - 63.43^\circ = \mathbf{116.57^\circ}$$

$$12. \text{ Recta vertical } \Rightarrow \text{ pendiente no definida; } \theta = \mathbf{90^\circ}$$

$$13. AB = 4, AC = 3, BC = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \Rightarrow \text{Perímetro} = \mathbf{12}; \text{Área} = \frac{1}{2}(4)(3) = \mathbf{6}$$

$$14. \text{ Lado} = 5 \Rightarrow \text{Perímetro} = \mathbf{20}; \text{Área} = \mathbf{25}$$

$$15. \text{ Lados } 6 \text{ y } 4 \Rightarrow \text{Perímetro} = \mathbf{20}; \text{Área} = \mathbf{24}$$

$$16. m_{AB} = \frac{6-2}{3-1} = 2, m_{BC} = \frac{10-6}{5-3} = 2. \text{ Mismas pendientes } \Rightarrow \text{ sí son colineales.}$$

$$17. r = \frac{1}{2}: P = \left(\frac{3+\frac{1}{2}(9)}{1.5}, \frac{-1+\frac{1}{2}(11)}{1.5} \right) = \left(\frac{7.5}{1.5}, \frac{4.5}{1.5} \right) = (\mathbf{5}, \mathbf{3})$$

$$18. \text{ Base } AB = 4, \text{ altura} = 4 \text{ (la } y \text{ de } C) \Rightarrow \text{Área} = \frac{1}{2}(4)(4) = \mathbf{8}; AC = BC = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \Rightarrow \text{Perímetro} = 4 + 4\sqrt{5} \approx \mathbf{12.94}$$